

SDD — Sistema GED Industrial TSEA (DocStation)

1. Visão Geral do Projeto

Nome do Projeto

DocStation — Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos Industriais

Organização

TSEA Energia

Objetivo

Desenvolver uma plataforma digital para disponibilização de desenhos técnicos, procedimentos operacionais e documentos de produção diretamente no chão de fábrica, garantindo:

- acesso rápido
- rastreabilidade
- controle de versões
- redução de papel
- eliminação de documentos obsoletos
- padronização operacional

O sistema deve ser simples, intuitivo e robusto para utilização em ambiente industrial.

2. Problema de Negócio

Atualmente os documentos físicos utilizados na produção apresentam diversos problemas:

- risco de utilização de versões desatualizadas
- desgaste físico por partículas metálicas, óleo e poeira
- perda de tempo na busca de documentos
- dificuldade de rastreamento de acessos
- retrabalho causado por erro operacional
- baixa escalabilidade do processo físico

A proposta do sistema é centralizar toda a documentação técnica em ambiente digital sincronizado.

3. Objetivos do Sistema

Objetivos Principais

- Garantir que o operador sempre visualize a versão mais recente do documento
- Permitir consulta rápida de desenhos e procedimentos

- Eliminar dependência de papel
 - Registrar automaticamente acessos aos documentos
 - Controlar permissões por usuário e grupo
 - Facilitar auditoria e rastreabilidade
 - Melhorar produtividade operacional
-

4. Escopo Inicial (MVP)

O que o sistema DEVE possuir na primeira versão

Módulos

- Autenticação de usuários
 - Controle de permissões (RBAC)
 - Gestão de documentos
 - Upload de arquivos
 - Controle de versões
 - Busca e filtros
 - Tags
 - Correspondentes
 - Tipos de documento
 - Caminhos de armazenamento
 - Logs de auditoria
 - Interface para consulta rápida
 - Registro de acesso aos documentos
 - Marcação de conclusão de lote/processo
-

5. Escopo Futuro (Não obrigatório inicialmente)

Funcionalidades futuras

- Workflows de aprovação
- OCR
- Assinatura digital
- Notificações
- Integração com ERP/MES
- Histórico visual de revisões
- Dashboard analítico
- QR Code nos postos
- Cache offline
- Sincronização automática avançada

Essas funcionalidades NÃO fazem parte do MVP.

6. Público-Alvo

Usuários do Sistema

Operador de fábrica

Responsável por:

- consultar desenhos
- visualizar procedimentos
- acessar instruções
- registrar conclusão de lote

Supervisor

Responsável por:

- acompanhar acessos
- verificar conformidade
- validar execução

Administrador

Responsável por:

- cadastrar usuários
 - controlar permissões
 - gerenciar documentos
 - configurar sistema
-

7. Fluxo Geral do Sistema

Fluxo operacional principal

1. Operador aproxima crachá no terminal
 2. Sistema autentica usuário
 3. Sistema carrega permissões
 4. Operador visualiza módulos liberados
 5. Operador pesquisa documento
 6. Sistema retorna versão mais recente
 7. Documento é aberto
 8. Sistema registra log automaticamente
 9. Operador executa atividade
 10. Operador registra conclusão do lote
 11. Sistema salva rastreabilidade
-

8. Requisitos Funcionais

RF001 — Login

O sistema deve permitir autenticação por:

- usuário e senha
 - integração futura com crachá RFID/NFC
-

RF002 — Controle de Sessão

O sistema deve:

- gerar sessão autenticada
 - expirar sessão automaticamente
 - impedir acesso sem autenticação
-

RF003 — Controle RBAC

O sistema deve controlar acesso baseado em:

- usuário
- grupo
- perfil
- permissões

Perfis iniciais:

- operador
 - supervisor
 - administrador
-

RF004 — Gestão de Documentos

O sistema deve permitir:

- upload
- atualização
- exclusão lógica
- download
- visualização
- versionamento

Tipos aceitos inicialmente:

- PDF
 - imagem
 - DOCX
-

RF005 — Versionamento

O sistema deve:

- manter histórico de versões
 - identificar versão atual
 - impedir sobrescrita destrutiva
 - permitir consulta de versões antigas
-

RF006 — Pesquisa de Documentos

O sistema deve permitir pesquisa por:

- nome
 - código
 - tags
 - correspondente
 - tipo
 - caminho
-

RF007 — Correspondentes

O sistema deve permitir associar um correspondente ao documento.

Exemplos:

- fornecedor
 - setor
 - cliente
 - origem do documento
-

RF008 — Tags

O sistema deve permitir:

- criar tags
- editar tags
- associar múltiplas tags

- filtrar por tags
-

RF009 — Tipos de Documento

O sistema deve permitir categorizar documentos.

Exemplos:

- desenho técnico
 - procedimento
 - instrução de trabalho
 - checklist
 - relatório
-

RF010 — Caminhos de Armazenamento

O sistema deve permitir organização lógica.

Exemplo:

- producao/motores/lote-a
 - qualidade/inspecoes
 - engenharia/desenhos
-

RF011 — Logs de Auditoria

O sistema deve registrar:

- usuário
 - ação
 - documento
 - data/hora
 - IP
 - terminal utilizado
-

RF012 — Registro de Conclusão

O operador deve conseguir indicar:

- lote concluído
 - operação concluída
 - atividade realizada
-

RF013 — Dashboard Inicial

O sistema deve exibir:

- documentos recentes
 - favoritos
 - atalhos
 - pesquisa rápida
-

RF014 — Sincronização de Versão Atual

O sistema deve sempre exibir a versão vigente do documento.

Documentos obsoletos não devem ser exibidos por padrão.

9. Regras de Negócio

RN001

Somente administradores podem excluir documentos.

RN002

Exclusões devem ser lógicas.

O documento permanece no banco para auditoria.

RN003

Toda abertura de documento deve gerar log.

RN004

Usuário só pode visualizar documentos permitidos ao seu grupo.

RN005

Sempre deve existir apenas UMA versão vigente do documento.

RN006

Versões antigas devem permanecer disponíveis apenas para administradores ou supervisores.

RN007

Não permitir upload de arquivos executáveis.

Bloquear:

- .exe
 - .bat
 - .cmd
 - scripts
-

RN008

Arquivos enviados devem possuir nome padronizado.

Padrão sugerido:

CODIGO_DOCUMENTO_REVISAO

Exemplo:

DES-1023-REV04.pdf

RN009

Usuário desativado não pode autenticar.

RN010

O sistema deve impedir acesso simultâneo excessivo na mesma conta.

10. Requisitos Não Funcionais

RNF001 — Performance

- Tempo médio de resposta inferior a 500ms
- Pesquisa deve retornar em até 2 segundos

RNF002 — Segurança

- Senhas criptografadas com BCrypt
 - JWT para autenticação
 - HTTPS obrigatório
 - Controle de permissões obrigatório
-

RNF003 — Usabilidade

A interface deve:

- possuir poucos cliques
 - ser simples
 - funcionar em touch screen
 - possuir botões grandes
 - facilitar uso no ambiente industrial
-

RNF004 — Escalabilidade

O sistema deve suportar crescimento futuro.

RNF005 — Compatibilidade

Compatível inicialmente com:

- Windows
 - Navegadores Chromium
-

RNF006 — Robustez

O sistema deve continuar funcional mesmo com internet instável.

11. Arquitetura do Sistema

Arquitetura Geral

Arquitetura baseada em:

- API REST
- MVC

- Camadas separadas
-

Stack Backend

Linguagem

C#

Framework

ASP.NET Core

ORM

Entity Framework Core

Banco de Dados

MySQL

Autenticação

JWT Bearer Authentication

Documentação da API

Swagger/OpenAPI

Stack Frontend

Framework

Angular

Estilização

Tailwind CSS

Estado

Signals ou RxJS

Infraestrutura

Armazenamento

Inicialmente:

- armazenamento local

Futuramente:

- Azure Blob
 - AWS S3
 - MinIO
-

12. Justificativa Técnica do Banco de Dados

Escolha Inicial: MySQL

Motivos:

- equipe já possui conhecimento
 - rápido desenvolvimento
 - boa documentação
 - integração simples com EF Core
 - suficiente para MVP
-

Estrutura recomendada

Mesmo usando MySQL, utilizar:

- migrations
 - foreign keys
 - índices
 - soft delete
 - versionamento
-

13. Estrutura de Pastas Backend

```
src/  
├─ Controllers/  
├─ Services/  
├─ Repositories/  
├─ DTOs/  
└─ Models/
```

```
|— Entities/  
|— Middleware/  
|— Authentication/  
|— Authorization/  
|— Validators/  
|— Logs/  
└— Tests/
```

14. Estrutura de Pastas Frontend

```
src/  
├─ app/  
│   ├── pages/  
│   ├── components/  
│   ├── services/  
│   ├── guards/  
│   ├── interceptors/  
│   ├── models/  
│   └─ shared/
```

15. Entidades Principais

User

```
- id  
- name  
- email  
- password_hash  
- role_id  
- is_active  
- created_at
```

Role

```
- id  
- name  
- description
```

Document

- id
- title
- code
- description
- current_version_id
- document_type_id
- correspondent_id
- storage_path_id
- created_by
- created_at
- is_deleted

DocumentVersion

- id
- document_id
- version
- file_path
- checksum
- uploaded_by
- uploaded_at
- is_current

Tag

- id
- name

DocumentTag

- document_id
- tag_id

Correspondent

```
- id
- name
- description
```

StoragePath

```
- id
- path
- description
```

AuditLog

```
- id
- user_id
- action
- entity
- entity_id
- created_at
- ip_address
```

16. API Endpoints

Auth

```
POST /auth/login
POST /auth/refresh
POST /auth/logout
```

Documents

```
GET /documents
GET /documents/{id}
POST /documents
```

```
PUT /documents/{id}
DELETE /documents/{id}
```

Versions

```
POST /documents/{id}/versions
GET /documents/{id}/versions
```

Tags

```
GET /tags
POST /tags
PUT /tags/{id}
DELETE /tags/{id}
```

Logs

```
GET /logs
```

17. Segurança

Estratégia

JWT

O backend deve utilizar JWT Bearer Authentication.

Fluxo:

1. usuário realiza login
 2. backend valida credenciais
 3. backend gera token JWT
 4. frontend envia token nas requisições
-

Permissões

Utilizar RBAC.

Exemplo:

ADMIN
SUPERVISOR
OPERADOR

Proteções obrigatórias

- validação de upload
- limite de tamanho
- sanitização de inputs
- proteção CORS
- rate limiting

18. Estratégia de Logs

Toda ação crítica deve gerar auditoria.

Eventos obrigatórios

- login
- logout
- upload
- download
- visualização
- exclusão
- alteração de permissões

19. Estratégia de Interface

Objetivo

Interface extremamente simples.

Prioridades:

- leitura rápida
 - poucos cliques
 - busca central
 - alta legibilidade
 - foco operacional
-

Características visuais

- botões grandes
 - contraste forte
 - layout minimalista
 - ícones simples
 - responsividade para touch
-

20. Estratégia de Versionamento

Funcionamento

Quando um documento for atualizado:

1. nova versão é criada
2. versão anterior permanece armazenada